

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. W tym celu zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Utwórz folder i nazwij go swoim numerem. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w folderze jedynie pliki źródłowe, których treść modyfikowałeś, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący algorytm przeszukiwania tablicy z wartownikiem. Opis algorytmu znajduje się w ramce.

By odnaleźć element x podejmiemy następujące kroki:

1. na końcu tablicy (pod indeksem $n+1$) wstawimy szukany element x - będzie to nasz wartownik, w przypadku, gdy nie znajdziemy go nigdzie indziej w tablicy, zabezpieczy nas on przed wyjściem poza tablicę,
2. przejdziemy po kolejnych elementach tablicy, tak długo aż nie znajdziemy szukanego elementu,
3. w momencie znalezienia szukanego elementu x sprawdzamy, który jest to element tablicy? Jeżeli jest to ostatni element tablicy ($n+1$) to trafiliśmy na naszego wartownika i oznacza to, że w tablicy nie było szukanego elementu x , w przeciwnym razie element x został odnaleziony.

Założenia do programu:

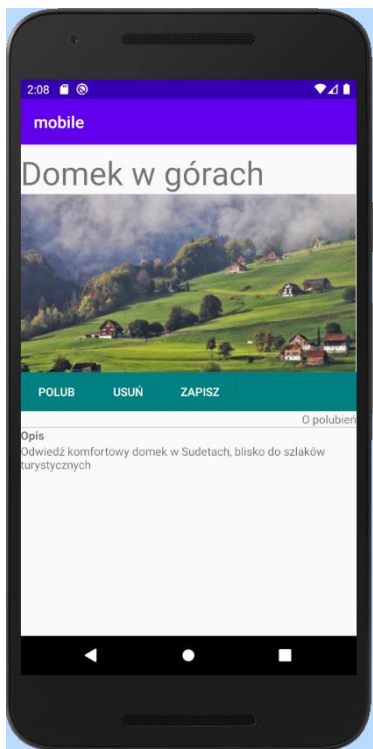
- Program wykonywany w konsoli.
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python.
- Przeszukiwana jest minimum 50 elementowa tablica liczb całkowitych wypełniona wartościami pseudolosowymi z zakresu od 1 do 100.
- Wyszukiwane jest pierwsze wystąpienie elementu w tablicy.
- Wypełnianie tablicy i przeszukiwanie jest realizowane w oddzielnych funkcjach / metodach. Funkcja przeszukująca zwraca indeks odnalezionego elementu.
- Wartość do wyszukania jest pobierana z klawiatury.
- Po przeszukaniu tablicy na ekranie wyświetlana jest zawartość tablicy (liczby oddzielone przecinkami) oraz indeks, pod którym odszukano wartość lub w przypadku jej braku – stosowny komunikat.
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem, dane wprowadzane i wyprowadzane powinny być opatrzone zrozumiałym opisem.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program główny powinien zawierać test działania aplikacji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutów ekranowych umieszczono w części III zadania.

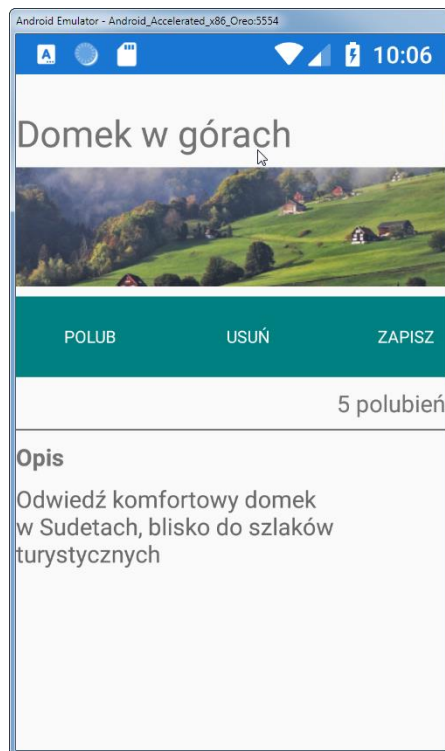
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja mobilna

Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja jest fragmentem programu do przeglądania ofert turystycznych. Do wykonania aplikacji należy wykorzystać obraz z archiwum *zad1.zip* znajdującego się na pulpicie konta **Egzamin** i zabezpieczonego hasłem: **!Turystyk@**



Obraz 1a.
Aplikacja AndroidStudio, stan początkowy. Emulacja Nexus 5X API 29 x86.



Obraz 1b.
Aplikacja MS Visual Studio, zachowanie aplikacji: 5 razy wciśnięto „POLUB”. Emulacja Android Oreo.

Na obrazie 1a przedstawiono stan po uruchomieniu aplikacji mobilnej. W zależności od zastosowanego środowiska programistycznego oraz emulowanego systemu wynik końcowy może nieznacznie się różnić od przedstawionego. Na obrazie 1b przedstawiono zachowanie aplikacji: 5 razy wciśnięto przycisk „POLUB” i w efekcie status pod przyciskami wyświetla tekst „5 polubień”.

Elementy aplikacji:

- Tytuł o treści: „Domek w górach”.
- Obraz o nazwie *obraz.jpg* wypakowany z archiwum.
- Trzy przyciski o treści: „POLUB”, „USUN”, „ZAPISZ” umiejscowione obok siebie.
- Napis o treści „0 polubień”.
- Linia horyzontalna.
- Napis o treści „Opis”.
- Napis o treści „Odwiedź komfortowy domek w Sudetach, blisko do szlaków turystycznych”.

Działanie aplikacji:

- Aplikacja implementuje licznik polubień, który w stanie początkowym aplikacji jest równy 0, następnie jego stan jest:
 - inkrementowany po wciśnięciu przycisku „POLUB”,
 - dekrementowany po wciśnięciu przycisku „USUN”. Licznik nie może być niższy niż 0.
- Stan licznika jest wyświetlany pod przyciskami, w formie napisu „<x> polubień”, gdzie <x> oznacza aktualną wartość licznika.

Założenia aplikacji:

- Interfejs użytkownika zapisany za pomocą języka znaczników wspieranego w danym środowisku (np. XAML, XML).
- Zastosowany typ rozkładu liniowy wertykalny (Linear / Stack lub inny o tej idei) z zagłębionym rozkładem liniowym horyzontalnym dla przycisków.
- Margines wewnętrzny górny dla całej strony lub rozkładu wertykalnego: 20 px (lub dp)
- Kolor tła przycisków i rozkładu, w którym się znajdują: Teal (#008080), zgodnie z Obrazem 1a.